5. Alternatív feladat

A következő feladatnak – érdeklődési körétől függően – csak az egyik változatát kell megoldania. A vizsgadolgozat megfelelő helyén meg kell jelölnie a választott feladat betűjelét (A vagy B). Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból sem derül ki egyértelműen, akkor minden esetben az első választható feladat megoldása kerül értékelésre.

A választott feladat betűjele:	

A) Elemző feladat

Redoxi reakciók, elektrokémia

Cinklemezt helyezünk réz(II)-szulfát vizes oldatába, s benne fél óráig állni hagyjuk.

a) Milyen színű a réz(II)-szulfát-oldat a cinklemez behelyezése előtt? Mely részecskék okozzák ezt a színt?

b) Milyen változások észlelhetők az oldatban és a lemez felületén fél óra elteltével?

c) Írja fel a végbement folyamat reakcióegyenletét!

d) Mi oxidálódott, mi redukálódott a fenti reakcióban?

e) Jelölje azt a galvánelemet (celladiagram), mely cink- és rézelektródokból, illetve cink-szulfát- és réz(II)-szulfát-oldatok felhasználásával állítható elő!

f) Írja fel a katód- és anódfolyamat reakcióegyenletét ebben a galváncellában!

Katódfolyamat:

Anódfolyamat:

g) Számítsa ki a cella elektromotoros erejét standard körülmények között (25 °C, standard nyomás, az elektródok 1 mol/dm^3 koncentrációjú oldatokba merülnek)!

h) Egy másik galvánelem katódja szintén réz, elektromotoros ereje (standard nyomáson, 25 °C hőmérsékleten és 1 mol/dm^3 fémion-koncentrációnál) 0,57 V. Számítással és a függvénytáblázat segítségével határozza meg, milyen anyagi minőségű elektródot használtunk anódként ebben a cellában!

B) Számítási feladat

292,0 g 25,0 tömeg%-os sósavat elektrolizálunk. A katódon 12,25 dm^3 25 ºC-os, standard nyomású gáz keletkezett.
$A_r(H) = 1,0$; $A_r(Cl) = 35,5$

a) Írja fel az elektródfolyamatok reakcióegyenletét!

b) Hány gramm és hány mól sósavat tartalmazott az oldat az elektrolízis megkezdése előtt?

c) Mekkora anyagmennyiségű gáz keletkezett a katódon és az anódon?

d) Számítsa ki az oldat tömegcsökkenését!

e) Számítással határozza meg a keletkező oldat tömegét és tömegszázalékos összetételét!

15 pont	